

La capacité d'action limite la complexité visuo-motrice lors de la planification et de l'exécution de l'escalade à vue.

Marlène H. van Knobelsdorff¹  | Nikki G. van Bergen¹  | John van der Kamp^{1,2,3}  |
Ludovic Seifert⁴  | Dominic Orth^{1,5} 

¹Faculté des sciences du comportement et du mouvement, Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam, Pays-Bas

²Amsterdam Movement Sciences, Amsterdam, Pays-Bas

³Institut du cerveau et du comportement, Amsterdam, Pays-Bas

⁴CETAPS - EA 3832, Faculté des sciences du sport, Université de Rouen Normandie, France

⁵Université de technologie Swinburne, Melbourne, Victoria, Australie

Correspondance

Dominic Orth, Département des sciences de la santé et de la médecine, Université de technologie de Swinburne, John St, Hawthorn, VIC 3122, Australie.
Courriel : dorth@swin.edu.au

Informations sur le financement

ZonMw, numéro de subvention/prix : 5380010208

La capacité d'adaptation aux conditions changeantes est cruciale pour une performance sûre et réussie dans les activités physiques et sportives. Selon la perspective du contrôle basé sur les affordances, les individus agissent en tenant compte des limites de leurs capacités d'action. Cependant, l'interaction entre la force et l'habileté dans la structuration des interactions entre l'athlète et son environnement reste floue. Nous avons donc cherché à déterminer si la force des doigts influence les schémas de regard et le comportement en escalade sur de nouvelles voies de difficulté croissante. Nous nous attendions à ce que les grimpeurs comparativement plus faibles présentent un comportement moins complexe en raison d'une incapacité à percevoir et à agir. Les grimpeurs plus forts, quant à eux, présenteraient un comportement visuo-moteur plus complexe, car davantage d'opportunités d'action subsistent, même lorsque la difficulté de la voie augmente. Pour les grimpeurs très forts, la voie ne serait pas suffisamment stimulante et des schémas moins complexes suffiraient. Vingt grimpeurs, de tous niveaux, ont participé à l'étude. La force maximale des doigts a été mesurée. Les participants ont d'abord repéré puis gravi deux traversées distinctes de 3 m de long, dont la profondeur des prises diminuait progressivement. Les positions du regard et des hanches ont été enregistrées pour le calcul ultérieur de l'entropie de transition du regard (lors de la reconnaissance) et de l'entropie de déplacement des hanches (pendant l'escalade). Les données ont révélé des relations curvilignes statistiquement significatives entre la force des doigts et l'entropie de transition du regard, ainsi qu'entre la force des doigts et l'entropie de déplacement de la hanche. La complexité visuomotrice est modulée par la proximité de l'action de l'individu avec les limites de son environnement, compte tenu de ses contraintes individuelles. Les recherches futures devraient examiner plus en détail les relations entre les capacités d'action et la variabilité fonctionnelle du mouvement.

MOTS-CLÉS

contrôle basé sur les affordances, contraintes, entropie, variabilité fonctionnelle du mouvement, analyse du regard, escalade sportive

1 | INTRODUCTION

L'escalade est un sport populaire en pleine expansion qui offre un contexte naturel pour examiner comment les individus s'adaptent de manière sûre et habile à de nouvelles contraintes de performance.^{1,2} Par exemple, des travaux antérieurs ont identifié un ensemble de contraintes individuelles importantes pour prédire les performances lors de l'ascension de nouvelles voies (appelée escalade « à vue »).¹ Parmi les principales contraintes individuelles, il est clair que des niveaux exceptionnels de force au bout des doigts sont essentiels pour un haut niveau de capacité d'escalade et qu'il s'agit d'une adaptation physique très spécifique à l'escalade.³ L'une des raisons pour lesquelles la force du bout des doigts augmente avec le niveau en escalade est que l'une des façons d'accroître la difficulté d'une voie est de diminuer la taille des prises d'escalade : à mesure que la surface disponible d'une prise diminue, moins la force qui peut être appliquée est importante et plus la force du bout des doigts de l'individu doit être grande.⁴ On ignore cependant actuellement si la force du bout des doigts limite également le comportement visuo-moteur adaptatif lors de tâches d'escalade à vue.¹ Dans cet article, nous étudions expérimentalement les liens entre la force des doigts et la manière dont le grimpeur s'adapte, en termes de variabilité visuo-motrice, aux variations de la surface d'escalade. Cette variabilité est évaluée d'un point de vue fonctionnel : les propriétés structurelles de la variabilité du mouvement sont analysées (notamment par des analyses d'entropie) afin d'examiner comment le système visuo-moteur s'adapte aux contraintes en constante évolution de l'environnement.⁵

Ce faisant, nous développons une approche rationnelle visant à améliorer la variabilité des mouvements visuo-moteurs fonctionnels afin de favoriser une participation plus sûre et plus efficace aux activités sportives et physiques en intégrant les domaines de la préparation physique et de l'apprentissage perceptivo-moteur.⁵⁻⁸

L'escalade comprend des périodes consacrées à la reconnaissance et à l'ascension d'une voie. La reconnaissance de la voie consiste à examiner visuellement celle-ci depuis le sol et peut être considérée comme une forme de « pratique non physique » de la voie.⁹ où les individus peuvent faire des gestes physiques en imaginant comment ils vont grimper.¹⁰ Des recherches antérieures utilisant des comptes rendus verbaux ont montré que, lors de la reconnaissance de l'itinéraire, les grimpeurs expérimentés ont tendance à évaluer les prises en fonction de leurs propriétés fonctionnelles (par exemple, comment les prises peuvent être saisies ou quels mouvements sont possibles), tandis que les personnes moins expérimentées sont préoccupées par les propriétés structurelles des prises (par exemple, leur emplacement, leur forme ou leur taille).¹⁰ Il existe également des preuves indirectes que la capacité à percevoir les propriétés fonctionnelles des prises est influencée par les capacités d'action de l'individu à utiliser ces prises.¹¹ Par exemple, Pezzulo, Barca, Bocconi et Borghi¹¹ L'étude a montré que les grimpeurs expérimentés et inexpérimentés étaient tout aussi capables de se souvenir de l'emplacement des prises après une période de mémorisation, pourvu que la voie soit praticable pour les deux groupes. Lorsque cette voie était praticable par les grimpeurs expérimentés et impossible pour les inexpérimentés, les grimpeurs expérimentés se souvenaient d'un nombre significativement plus élevé de prises que les débutants. De plus, lorsque la voie était impossible pour les deux groupes, le groupe d'experts...

Les performances de rappel sont revenues à un niveau proche de celui des débutants. Ceci suggère que la simulation motrice joue un rôle important dans le rappel des prises, à condition que le trajet soit à la portée de l'individu (voir aussi¹²).

Selon l'hypothèse du contrôle basé sur les affordances, l'individu se comporte de manière à tenir compte des limites de sa capacité d'action.^{2,13,14} Cela impliquerait que les individus sont particulièrement sensibles aux limites de ce que l'environnement leur offre ou non en termes d'action, compte tenu de leurs capacités d'action (c'est-à-dire la limite critique de l'affordance). Dicks, Davids, Button¹⁵ Par exemple, une étude a examiné l'effet du positionnement des individus à la limite de leurs capacités motrices lors d'une tâche de tir au but au football. Elle a montré que les gardiens de but ont tendance à retarder le moment où ils plongent pour arrêter un penalty en fonction de leur vitesse de plongeon maximale. De même, lorsqu'on évalue la manière dont les prises sont saisies et utilisées, il semble probable que la force maximale du bout des doigts soit prise en compte d'une manière ou d'une autre lors de la recherche visuelle, en particulier lorsque l'individu doit agir près des limites de ses capacités motrices (c'est-à-dire lorsque la force requise approche sa capacité maximale).

Ce qui est moins clair dans la perspective du contrôle basé sur les affordances, c'est la manière dont les compétences peuvent interagir avec la tâche à accomplir.¹⁶ Dans leur domaine de performance spécifique, les individus qualifiés ont la capacité d'adapter une plus grande variété d'actions fonctionnelles.¹⁷ Autrement dit, l'habileté se caractérise par une augmentation de la dégénérescence (une capacité à utiliser une plus grande variété d'actions motrices fonctionnellement distinctes pour un problème moteur donné).⁶ Les grimpeurs expérimentés, par exemple, auront rencontré une grande variété de types de prises au cours de leur pratique de l'escalade (par exemple, des surfaces lisses, des trous, des petites et grandes arêtes, etc.), et leur capacité à adapter fonctionnellement leurs actions aux changements de prises est sans doute très importante pour leurs performances à mesure que la difficulté globale des voies augmente.^{8,18} Cependant, dans le même temps, les personnes compétentes sont généralement efficaces dans leurs performances.¹⁹ et ont tendance à modifier leurs actions uniquement lorsque cela est nécessaire ou lorsque cela sert un objectif fonctionnel au regard de l'évolution des contraintes.^{20,21}

La prise en compte de l'expertise dans le contrôle basé sur les affordances implique que lorsque les prises peuvent être utilisées bien dans les limites des affordances de l'individu (comme avec un grimpeur très fort sur une voie très facile), les individus ont tendance à utiliser des schémas simples (moins complexes, plus prévisibles) dans leur recherche visuelle lors de la prévisualisation et dans leurs trajectoires de mouvement pendant l'escalade.^{22,23} À mesure que les prises deviennent plus difficiles à utiliser compte tenu des capacités de l'individu (comme pour un grimpeur moyennement fort sur une voie moyennement difficile), celui-ci peut avoir besoin d'explorer des solutions non redondantes, telles que différentes façons de saisir ou d'utiliser les prises, ce qui prédit une augmentation de la complexité visuo-motrice.^{22,23} Au-delà des limites de ses capacités (comme pour un grimpeur peu expérimenté sur une voie de difficulté moyenne), l'individu n'est pas sensible aux possibilités d'action offertes par la voie.^{10,11} et donc une faible complexité dans le

On s'attendrait à un schéma visuo-moteur.²⁴ La relation hypothétique entre la complexité visuo-motrice et la proximité de la limite critique de l'affordance est illustrée dans la figure 1.

L'objectif de la présente étude était de déterminer si les contraintes sur la limite d'action, qui en escalade est définie par la force du bout des doigts par rapport à la taille de la prise,^{4,18} Nous avons étudié l'influence de la complexité visuo-motrice lors de la reconnaissance de l'itinéraire et de l'escalade à vue. Nous avons conçu un itinéraire dont la difficulté augmentait progressivement afin que chaque grimpeur atteigne, à un moment donné, la limite de ses capacités et soit donc contraint d'accroître sa complexité visuo-motrice pour maintenir sa performance. Nous avons examiné les relations : (a) entre la force des doigts et la complexité des mouvements oculaires, mesurée par l'entropie *pendant l'aperçu de l'itinéraire* (appelée entropie de transition du regard²⁵), et ; b) entre la force du bout des doigts et la complexité de l'escalade, en utilisant une mesure de l'entropie de la trajectoire du mouvement au niveau de la hanche *pendant l'escalade* (designé comme l'indice géométrique d'entropie²⁶). L'augmentation de l'entropie de transition du regard et de l'entropie de déplacement de la hanche indique que les mouvements deviennent plus complexes (ou moins prévisibles), ce qui a déjà été associé à une augmentation de la difficulté des tâches fonctionnelles.^{22,27}

Nous avons émis l'hypothèse d'une relation non linéaire entre la force du bout des doigts et la complexité visuo-motrice, de sorte que, pendant la prévisualisation et l'escalade, la complexité de la recherche visuelle et du mouvement de la hanche augmenterait à proximité des limites de l'action (c'est-à-dire lorsque la force requise du bout des doigts approche la force maximale du bout des doigts) et diminuerait à distance des limites de l'action (c'est-à-dire lorsque la force requise du bout des doigts se situe à l'intérieur ou à l'extérieur de la force maximale du bout des doigts).

2 | MÉTHODE

2.1 | Participants

Vingt grimpeurs (11 hommes et 9 femmes ; âge moyen = 26,5 ans, écart-type = 5,3), dont le niveau d'escalade auto-déclaré variait de 9 à 25 sur l'échelle IRCRA, ont participé à l'étude.²⁸ a participé.

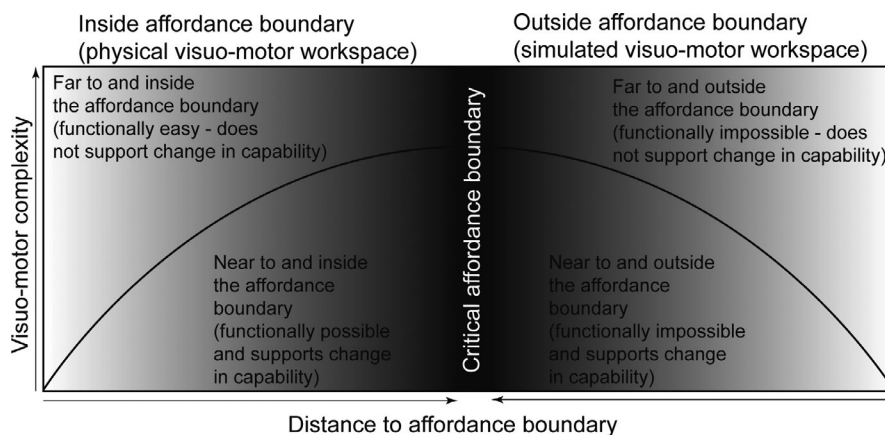
Ces scores correspondent à une échelle de 5a à 8b (ou de niveau inférieur à élite) sur l'échelle de difficulté française, bien connue et utilisée dans la communauté européenne de l'escalade.²⁸ La pratique régulière de l'escalade ou du bloc pendant au moins un an était une condition préalable à la participation, étant donné que le niveau de compétence est corrélé à la force des doigts chez les grimpeurs.⁷ Afin d'obtenir une grande variabilité de la force des doigts, nous avons recruté des participants de tous niveaux (voir tableau 1 pour plus de détails). Le nombre de participants a été déterminé par une analyse de puissance pour une régression linéaire multiple (test unilatéral, $\alpha = 0,05$, taille de l'effet). $f^2 = 0,4$, soit 26 % de la variance², $\beta = 0,8$, taille d'échantillon requise = 18).²⁹ Le projet de recherche a été approuvé par le comité d'éthique de l'institution, le Conseil d'examen scientifique et éthique de la Vrije Universiteit Amsterdam, référence : VCWE-2017-109, et tous les participants ont été impliqués sur la base d'un consentement éclairé.

2.2 | Conception et procédure expérimentales

Les participants ont d'abord repéré puis parcouru deux traversées différentes de 3 mètres de long (l'ordre des traitements a été contrebalancé). Nous avons inversé le sens de chaque parcours (l'un de gauche à droite et l'autre de droite à gauche) afin de nous assurer que les effets observés n'étaient pas liés à la direction ou à la latéralité, et également pour tester la reproductibilité de l'expérience. Après les repérages et les ascensions, les participants ont subi un test de force maximale des doigts (la figure 2A résume le protocole expérimental et les figures 2B et 2C illustrent chaque parcours).

Après avoir signé un formulaire de consentement éclairé, des informations ont été recueillies sur l'historique d'escalade et les mesures anthropométriques des participants. Ces derniers ont ensuite effectué un échauffement des mains et des pieds de 10 minutes à l'aide d'un exercice non spécifique. Ils étaient équipés des systèmes d'enregistrement des mouvements du regard et des hanches (détailés ci-dessous). Le harnais et le sac à magnésie servaient à transporter le matériel. Avant la reconnaissance de la voie, les participants ont reçu des chaussons d'escalade adaptés et de la magnésie, ces matériaux étant couramment utilisés par les grimpeurs et susceptibles d'influencer leurs performances.³⁰ et éventuellement la perception des possibilités. Leur poids corporel a ensuite été enregistré (avec tout l'équipement).

FIGURE 1 Relation hypothétique entre la complexité visuo-motrice attendue d'un individu et la distance jusqu'à la limite séparant les capacités possibles et impossibles à atteindre.



TABEAU 1 Caractéristiques descriptives des participants (n = 20)

	Signifier	SD
âge (ans)	26,5	5.3
hauteur (cm)	176,5	9.8
Envergure des bras (cm)	176,8	9,5
poids équipé (kg)	69,6	10.4
années de formation	7.1	5.7
heures de formation (par semaine)	4.8	2.8

Note: n = Taille de l'échantillon.

Abréviation : SD, Écart type.

Avant la collecte des données, les participants ont reçu des instructions précises concernant la reconnaissance de la voie et l'exercice d'escalade. Aucune consigne explicite n'a été donnée quant aux techniques d'escalade et aux prises à utiliser, si ce n'est que les prises de départ et d'arrivée nécessitaient une préhension à deux mains. Les participants ont également été informés qu'ils n'auraient qu'une seule tentative pour réaliser la voie. Au début de la reconnaissance, les participants découvraient la voie pour la première fois. Cette reconnaissance consistait en deux minutes d'observation, les participants pouvant toutefois interrompre leur observation plus tôt s'ils étaient satisfaits. Ils pouvaient se déplacer librement dans un espace de 2,5 m × 3 m devant le mur, mais il leur était interdit de toucher les prises. Durant la reconnaissance de la voie, le point de fixation du regard par rapport au plan du mur a été enregistré (l'instrumentation est décrite ci-dessous).

Une fois prêts, les participants pouvaient immédiatement commencer l'ascension. Le début de l'ascension était défini comme le moment où les deux pieds quittaient le sol. L'ascension se terminait lorsque les deux mains atteignaient la dernière prise ; en cas de chute, la fin de l'essai était définie comme le dernier contact d'une main avec une prise avant qu'un pied ne touche le sol. Pendant l'ascension, la position des hanches par rapport au plan du mur était enregistrée (voir ci-dessous). La procédure était répétée pour chaque voie, avec un minimum de 5 minutes de repos entre la fin de l'ascension et la reconnaissance de la voie suivante. Pendant la pause, les participants s'asseyaient dans un endroit où ils ne pouvaient pas voir la voie suivante. Les courtes tentatives d'escalade ne devaient pas être fatigantes et un repos suffisant était imposé après chaque test afin d'assurer une récupération adéquate pour des efforts intenses et peu répétés.³¹

Après avoir terminé les exercices d'escalade, les participants devaient observer une pause de 5 minutes avant la mesure de leur force maximale au niveau des doigts. Le protocole de familiarisation consistait en six contractions sous-maximales de 10 secondes, suivies de trois secondes de repos, comme décrit par Donath et Wolf.³² Après l'échauffement, les participants ont bénéficié de 3 minutes de repos avant d'effectuer trois contractions volontaires maximales consécutives. Chaque contraction était séparée par 30 secondes de repos. Les participants étaient encouragés verbalement à exercer une force maximale sur le muscle.

Dispositif de mesure. Plus précisément, les participants exerçaient une force uniquement avec le bout des doigts, c'est-à-dire l'articulation interphalangienne distale de leur main dominante, contre un bord de 1,5 cm aligné avec le plan horizontal (Figure 3A). La mesure de la force était effectuée avec l'épaule en antéflexion à 90°. 45° d'abduction, le poignet légèrement fléchi et le coude à 90° de flexion, soutenu par un support de coude réglable (Figure 3B). Il a été demandé aux participants d'appliquer systématiquement une force d'au moins 3 kg sur la plaque du coude afin d'éviter tout mouvement compensatoire et toute sollicitation excessive de l'épaule. L'utilisation de magnésie était autorisée et l'instrument était nettoyé à la brosse entre chaque essai.³² La contraction maximale a été normalisée en fonction du poids corporel de l'individu pour une analyse ultérieure.

2.3 | Instrumentation et réduction des données

2.3.1 | Itinéraires

Les voies ont été conçues de manière à ce que l'une se parcoure de gauche à droite (la « voie verte », figure 2B), l'autre de droite à gauche (la « voie bleue », figure 2C). Chaque voie a été ouverte par un ouvrier professionnel et présentait une inclinaison de 70° par rapport à l'horizontale. Chaque traversée était composée de 11 prises de main dont les arêtes devenaient de plus en plus petites et donc plus difficiles à utiliser, et de 6 petites prises de pied (figures 2B et 2C).

2.3.2 | Mesurer le comportement de prévisualisation

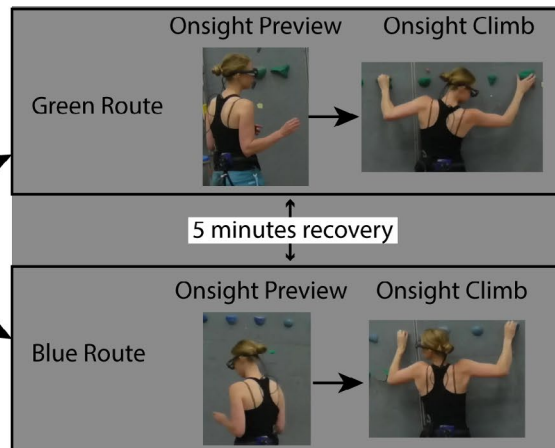
Le comportement du regard a été enregistré à l'aide de SMI.[®] Lunettes de suivi oculaire (version 2.0, SensoMotoric Instruments Inc.). Le système SMI permet un suivi binoculaire non invasif du regard dans un angle de 80° horizontal et 60° vertical, avec une précision de 0,5°. Les données ont été enregistrées sur un Samsung Galaxy Note 4 de poche à une fréquence d'échantillonnage de 60 Hz. L'étalonnage du système de suivi oculaire a été effectué pendant l'expérience par une méthode d'étalonnage en trois points.

Conformément à³³ Les fixations (zones d'intérêt relativement stables) ont été détectées par un algorithme basé sur la dispersion. Plus précisément, les fixations ont été définies comme un groupe de points successifs au sein d'une certaine dispersion spatiale. La surface couverte par ces fixations était de 100 points.^{xy} Les coordonnées maximales étaient de 100 pixels et la durée minimale de fixation de 90 ms. Ce choix repose sur l'hypothèse qu'une durée de fixation plus courte ne contribue pas à la perception consciente de l'information.³³ L'analyse des fixations a été réalisée à l'aide du logiciel d'analyse SMI BeGaze 3.6.52. Les fixations enregistrées sur la vidéo ont ensuite été cartographiées manuellement sur une image du mur, corrigée de la distorsion de l'objectif (voir figures 2B et 2C). L'ensemble de données final, comprenant les informations relatives à l'heure, la durée, la position moyenne en pixels et la dispersion de toutes les fixations, a été traité ultérieurement sous Matlab.[®] R2017a (The MathWorks, Inc.). Caméra

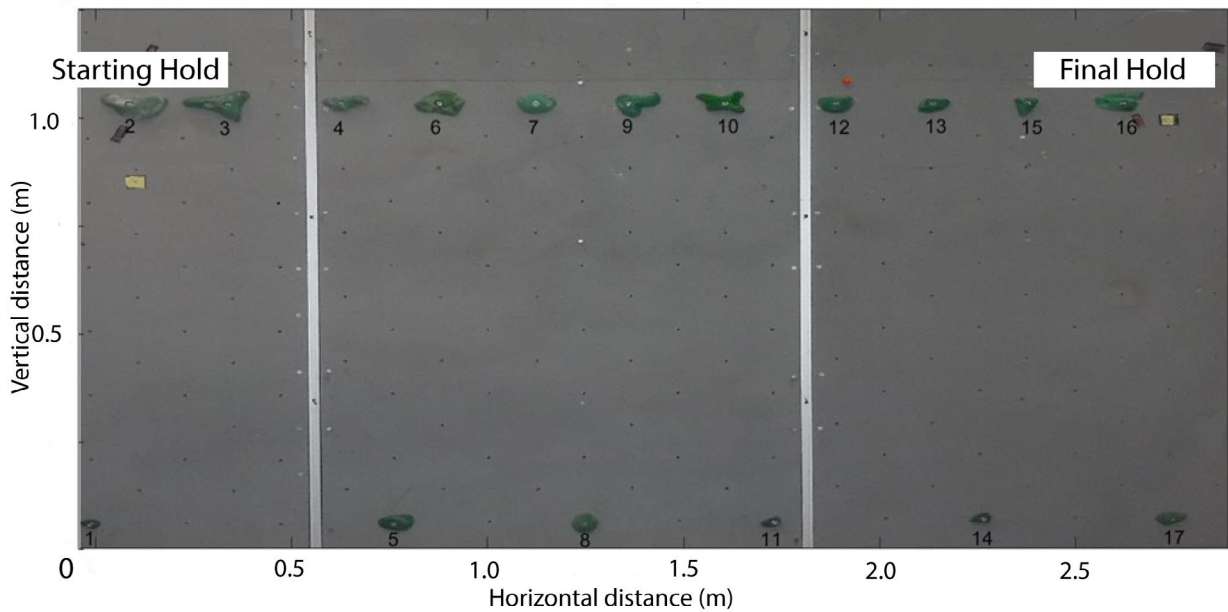
(A) Experimental design

N = 20
F-RSD = 5a- 8b
(beginner to elite)

Order of treatment
counterbalanced



(B) Green Route



(c) Blue Route

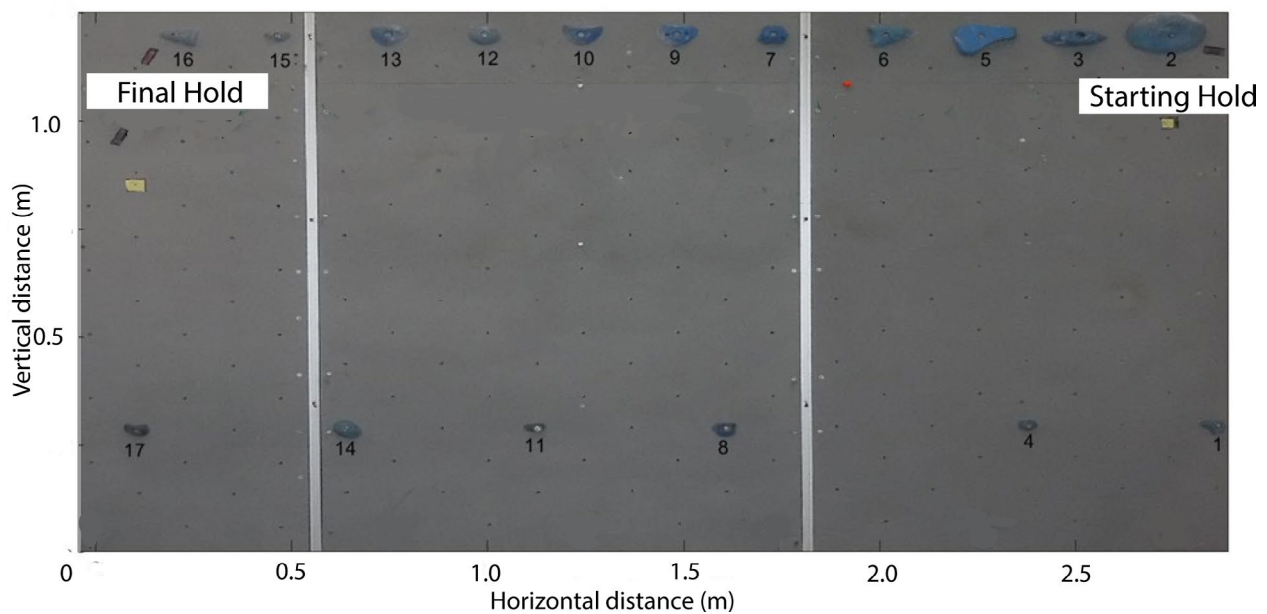


FIGURE 2 Le protocole expérimental (A) et les deux itinéraires qui ont été prévisualisés et escaladés par chaque participant (B et C)

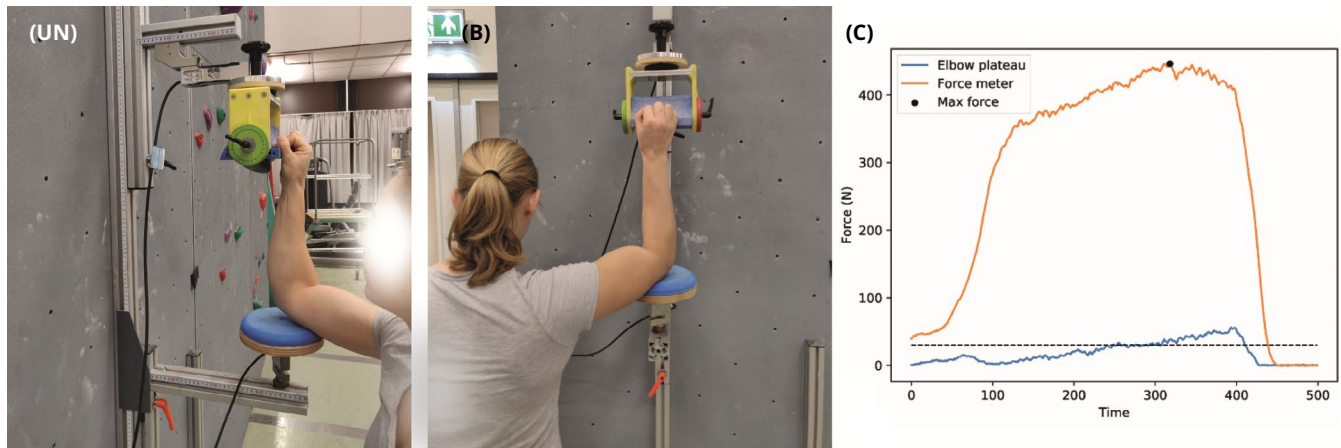


FIGURE 3 L'instrument Meta-Grip permet d'évaluer la force isométrique volontaire maximale des doigts. Le panneau A illustre le test DIP de profil (profondeur du bord : 1,5 cm). Notez que le coude est à hauteur de l'articulation acromio-claviculaire au repos. Le panneau B montre la position du coude de dos ; notez le décalage de 45° du coude par rapport au corps. Le panneau C montre comment la force isométrique maximale est déterminée à partir du pic de force produit sur l'instrument (ligne orange), tout en respectant la force requise appliquée sur la plaque du coude (ligne bleue).

Les coordonnées ont été converties en coordonnées géographiques à l'aide d'une grille de référence sur le mur. Dans cette étude, 17 points de fixation pertinents ont été identifiés pour chaque voie, correspondant aux prises d'escalade, désignés ci-après par le terme « Zones d'Intérêt » (ZDI). Chaque point de fixation s'est vu attribuer une ZDI par détection automatique de la prise la plus proche.

2.3.3 | Évaluation des performances en escalade

Le comportement en escalade a été évalué en fonction de l'indice géométrique d'entropie au niveau de la hanche pendant l'escalade. L'Optotrak 3020® Un système de capture de mouvement (Northern Digital Inc.), d'une précision de 0,5 mm, a été utilisé pour mesurer la position du grimpeur par rapport au mur pendant l'escalade. Deux caméras Optotrak étaient positionnées à 6 mètres du mur. Un marqueur de regroupement, composé de trois marqueurs infrarouges actifs, était fixé sur un support rigide, lui-même placé au-dessus du harnais d'escalade et positionné sur la hanche postérieure du participant, au niveau de la ligne médiane. La position du marqueur de regroupement était enregistrée sous forme de points 3D à une fréquence d'échantillonnage de 120 Hz, et la moyenne des trois marqueurs était utilisée pour l'analyse. Avant l'expérience, le système de coordonnées était défini à l'aide d'un cube de calibration dont l'origine était placée dans le coin inférieur gauche du mur d'escalade (axes représentés sur la figure 2). Les enregistrements Optotrak étaient synchronisés avec une caméra arrière (Fujifilm FinePix XP80) enregistrant à 60 Hz, grâce à un signal lumineux déclenché simultanément au début de l'enregistrement Optotrak. Les points de départ et d'arrivée de chaque ascension étaient ensuite identifiés pour l'analyse ultérieure des données Optotrak.

2.3.4 | Évaluation de la force du bout des doigts

La force exercée du bout des doigts sur l'instrument de préhension a été mesurée à l'aide d'un capteur de force à point unique (Mettler-Toledo MT1241-250 kg). Un capteur de force à poutre en S (AE sensors STS-250 kg) a également été fixé sur la plaque du coude afin de contrôler les forces additionnelles provenant de l'épaule (voir figure 3). Les deux systèmes ont été échantillonnés à 100 Hz à l'aide d'un système d'acquisition de données CompactDAQ de National Instruments (NI 9218). Avant le début de l'étude, des poids de référence ont été utilisés pour établir une courbe d'étalonnage permettant de convertir la force mesurée en newtons. Pour les analyses ultérieures, la force maximale exercée du bout des doigts a été exprimée en fonction du poids corporel du participant.

2.4 | Variables dépendantes

Afin de dresser un panorama des niveaux de compétence des grimpeurs et de leurs performances, nous avons calculé des variables dépendantes classiques pour synthétiser leur comportement au niveau des mouvements du regard et des hanches. Concernant le regard lors de la phase de prévisualisation, ces variables incluaient le nombre de fixations, la durée moyenne des fixations et la fréquence de recherche (nombre de fixations divisé par la somme des durées de fixation, indiquant le nombre de fixations par unité de temps). Concernant les hanches (pendant l'escalade), ces variables incluaient la distance parcourue et le succès ou l'échec de l'ascension. Les principales variables d'intérêt étaient la force maximale des doigts (corrigée en fonction du poids corporel) de chaque grimpeur, ainsi que des mesures de la complexité visuo-motrice au niveau des mouvements du regard lors de la prévisualisation (c.-à-d. l'entropie de transition du regard) et au niveau des mouvements des hanches pendant l'escalade (c.-à-d. l'indice géométrique d'entropie).

2.4.1 | entropie de transition du regard

Afin de mieux comprendre la complexité du comportement de recherche visuelle, l'entropie visuelle a été calculée à l'aide de la formule décrite dans Ellis et Stark.³⁴

$$\text{Entropie azé} = \sum_{j=1}^n p(j) \left[\sum_{i=1}^n p(i|j) \log_2 p(i|j) \right]$$

Premièrement, une matrice de fréquence de transition a été créée, contenant le nombre de fixations d'une AOI (j) à la prochaine AOI (i). Les transitions au sein d'une AOI ont été supprimées de l'analyse ($j \neq i$). La probabilité de fixations sur la j AOI, $p(j)$, a été déduit du pourcentage de la durée totale de fixation sur les zones d'intérêt. Ensuite, des calculs de Markov du premier ordre ont permis d'obtenir une matrice de probabilité de transition conditionnelle, $p(i|j)$. Cette matrice indiquait la probabilité de fixation sur la i AOI après fixation sur la j AOI dans la zone d'intérêt (AOI), lorsque le point de fixation, basé sur le point de fixation précédent, devient plus incertain (imprévisible), l'entropie du résultat est élevée. Ainsi, l'entropie, en tant que construction métrique, indique le degré de redondance du comportement du regard : plus le comportement est redondant (ou prévisible), plus l'entropie est faible.²⁵

2.4.2 | entropie de déplacement

Pour obtenir l'indice géométrique d'entropie (entropie de déplacement), les coordonnées 2D de l'enveloppe convexe de la trajectoire du grimpeur ont été déterminées. L'enveloppe convexe correspond au périmètre global de la trajectoire. La distance cumulée de la trajectoire du grimpeur a été calculée en additionnant les différences de position entre chaque paire de points consécutifs. La distance cumulée de l'enveloppe convexe a été calculée de la même manière. Ces deux variables sont nécessaires au calcul de l'entropie de déplacement (ou indice géométrique d'entropie).²⁶ Plus précisément, pour une trajectoire donnée x , en laissant Δx soit la distance du trajet parcouru par la hanche, et Δc le périmètre de l'enveloppe convexe, l'entropie de déplacement, se calcule comme suit :

$$\text{Entropie de placement}_x = \frac{\log(2 \cdot \Delta x) - \log(\Delta c(x))}{\log(2)}$$

La division par $\log(2)$ exprime l'indice géométrique d'entropie en termes sans dimension (bits). En d'autres termes, plus le déplacement à l'intérieur d'une enveloppe convexe donnée est important, plus l'entropie de déplacement est élevée et plus la trajectoire est complexe. Inversement, une entropie plus faible représente une distance parcourue plus faible par rapport à l'enveloppe convexe, ce qui démontre...

un comportement d'escalade moins complexe ou plus prévisible.²⁶ Par conséquent, un individu pourrait ne parcourir qu'un mètre horizontalement, mais l'entropie pourrait être très élevée. Dans ce cas, le trajet parcouru pourrait présenter une trajectoire sinueuse, ou le grimpeur pourrait s'être retrouvé bloqué à un moment donné de l'ascension et avoir lutté pour rester sur la paroi (ce qui augmenterait la longueur totale du trajet de la hanche). Inversement, un individu pourrait parcourir trois mètres horizontalement, mais l'entropie pourrait être très faible ; dans ce cas, le trajet parcouru pourrait être quasiment rectiligne.

2.5 | Analyse statistique

Les relations entre la force du bout des doigts et l'entropie de transition du regard (pendant la prévisualisation), ainsi qu'entre la force du bout des doigts et l'entropie de déplacement (pendant l'escalade), ont été évaluées à l'aide d'une régression exponentielle en deux étapes entre la force maximale du bout des doigts et l'entropie du regard, et entre la force du bout des doigts et l'entropie de déplacement. Conformément à Cohen,²⁹ la taille de l'effet pour l'analyse de puissance,³² Les valeurs comprises entre 1 % et 9 % sont considérées comme faibles, celles comprises entre 9 % et 25 % comme moyennes, et celles supérieures à 25 % comme élevées. La puissance (B) a été calculée et le seuil fixé à 0,8. En cas de comparaisons multiples effectuées sur un même test, une correction de Bonferroni est appliquée aux résultats. P -valeur.

3 | RÉSULTATS

3.1 | Comparaisons d'itinéraires et tâches globales performance

Le tableau 2 résume les mesures de résultats d'intérêt et présente leur corrélation simple avec la force des doigts. Il est à noter que pour les tests relatifs à l'entropie de la hanche, le nombre de degrés de liberté est réduit en raison de la perte d'un marqueur pendant l'ascension, rendant impossible le calcul de l'entropie de déplacement (deux occurrences sur la voie bleue et trois sur la voie verte). Les résultats de la variable dépendante sont également présentés. Les tests comparant les résultats de chaque itinéraire. En ce qui concerne les tests, aucune différence significative n'a été observée entre les différents parcours. Cela indique que les résultats concernant le comportement du regard et des hanches étaient globalement cohérents d'un parcours à l'autre pour un même individu, même si le parcours vert était légèrement plus facile que le parcours bleu.

Concernant les tests de corrélation, seule la distance parcourue était associée à la force des doigts (les grimpeurs les plus forts grimpaient plus loin que les moins forts) et au niveau de compétence (les meilleurs grimpeurs grimpaient plus loin que les moins bons). L'absence de corrélation significative entre la force et la compétence pour les variables comportementales était prévisible, compte tenu de la variabilité constante de la difficulté des parcours et de la grande diversité de niveaux de compétence et de force observés chez les individus.

TABLEAU 2 Statistiques descriptives et relations entre les résultats et le niveau de force et de capacité d'escalade

Variable	Voie verte		Route bleue		cor. IRCRA	force cor.	cor. IRCRA	Comparaisons
	Moyenne (écart-type)		Moyenne (écart-type)					
Temps de fixation moyen (s)	0,24 (0,05)		0,26 (0,07)		$r(20) = -0,11$, ns	$r(20) = -0,05$, ns	$r(20) = -0,09$, ns	$t(19) = 2,12$, ns
Fixations (total)	150,7 (148,8)		105,8 (56,3)		$r(20) = 0,10$, ns	$r(20) = -0,04$, ns	$r(20) = -0,03$, ns	$t(19) = -1,68$, ns
Taux de recherche (fixations/s)	4,37 (0,84)		4,09 (0,86)		$r(20) = 0,07$, ns	$r(20) = 0,08$, ns	$r(20) = 0,14$, ns	$t(19) = -1,78$, ns
Entropie de transition du regard (bits)	0,79 (0,48)		0,66 (0,31)		$r(20) = 0,21$, ns	$r(20) = 0,13$, ns	$r(20) = 0,14$, ns	$t(19) = -1,35$, ns
Réussi (total)	7	-	3	-				$\chi^2 = 2,13$, ns
Distance horizontale (m)	2,2 (0,4)		2,1 (0,5)		$r(20) = 0,55$, $P = .04^*$	$r(20) = 0,51$, $P = .04^*$	$r(20) = 0,53$, $P = .04^*$	$t(19) = -0,78$, ns
Entropie de déplacement (bits)	1,02 (0,48)		0,94 (0,31)		$r(17) = -0,36$, ns	$r(18) = -0,11$, ns	$r(20) = -0,16$, ns	$t(16) = -1,05$, ns

Note: Pour tous les résultats significatifs, $\beta > 0,8$.
cor. = corrélation de Pearson.
* Significatif, $P < .05$ (avec correction de Bonferroni).

3.2 | Analyse préliminaire : Transition du regard résultats d'entropie

Pour évaluer la relation entre la force du bout des doigts et l'entropie de transition du regard pendant la tâche de prévisualisation de l'itinéraire pour les itinéraires bleu et vert, une régression curviligne à groupe unique a été effectuée. Comme prévu, pour chaque itinéraire, le premier terme de la régression exponentielle n'était pas significatif pour l'itinéraire vert. $r^2 = 0,02$, $df = 18$, $P = 0,56$, ou la voie bleue, $r^2 = 0,01$, $df = 18$, $P = 0,56$. L'exponentielle à deux termes était significative pour les deux itinéraires, $r^2 = 0,35$, $df = 16$, $P = 0,01$, $\beta = 0,95$ et itinéraire bleu, $r^2 = 0,24$, $df = 16$, $P = 0,04$, $\beta = 0,91$. L'augmentation de r^2 Le passage d'un terme unique à un terme double au carré était également significatif pour la voie verte. $P = 0,003$ et la route bleue, $P = 0,02$. La figure 4A représente la droite de régression qui montre que, pour les deux itinéraires, l'entropie du regard tend à être faible pour les faibles niveaux de force, élevée pour les niveaux modérés de force du bout des doigts et faible pour les niveaux très élevés de force du bout des doigts. Le niveau de compétence et le regard ont également été testés afin de rechercher une éventuelle relation curviligne (ce qui indiquerait que le niveau de compétence est un facteur concurrent et corrélé pouvant également expliquer le résultat de complexité visuo-motrice). L'ajustement exponentiel à deux termes n'était pas significatif pour l'itinéraire vert. $r^2 = 0,16$, $df = 18$, $P = 0,21$, ou la voie bleue, $r^2 = 0,16$, $df = 18$, $P = 0,21$.

3.3 | Analyse de l'escalade : résultats de l'indice géométrique d'entropie

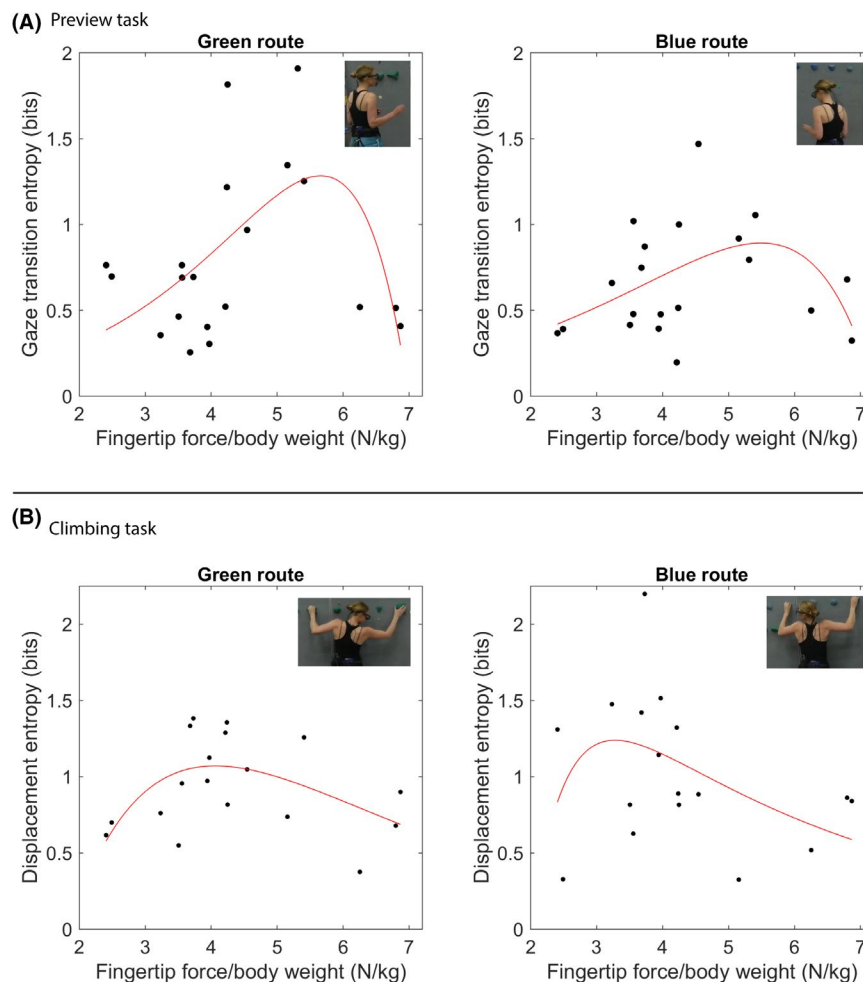
Pour chaque voie d'escalade, les données d'entropie du déplacement de la hanche des grimpeurs suivaient également une tendance curviligne en fonction de la force des doigts. Plus précisément, le premier terme de la régression exponentielle n'était pas significatif pour la voie verte. $r^2 = 0,01$, $df = 16$, $P = 0,62$, ou la voie bleue, $r^2 = 0,01$, $df = 15$, $P = 0,62$. L'exponentielle à deux termes était significative pour la voie verte. $r^2 = 0,35$, $df = 14$, $P = 0,02$, $\beta = 0,95$, mais n'était pas significatif pour la voie bleue, $r^2 = 0,24$, $df = 13$, $P = 0,07$. L'augmentation de r^2 Le passage d'un terme unique à un terme double au carré était également significatif pour la voie verte. $P = 0,007$ et la route bleue, $P = 0,04$. Comme précédemment, le niveau de compétence et l'entropie de la hanche ont également été testés afin de rechercher une éventuelle relation curviligne. De même, l'ajustement exponentiel à deux termes n'était pas significatif pour le parcours vert. $r^2 = 0,16$, $df = 15$, $P = 0,26$, ou la voie bleue, $r^2 = 0,16$, $df = 13$, $P = 0,28$.

La figure 4B présente la courbe d'ajustement de l'entropie de déplacement en fonction de la force des doigts. Ces tendances indiquent une forme en U inversé : les grimpeurs peu forts ont tendance à avoir une faible entropie, les grimpeurs moyennement forts une entropie élevée et les grimpeurs très forts une faible entropie.

4 | DISCUSSION

Cette étude a exploré le rôle des capacités d'action individuelles dans le contrôle basé sur les affordances. Nous nous attendions à ce que...

FIGURE 4A. Associations entre la force des doigts et l'entropie du regard sur les voies verte (à gauche) et bleue (à droite) lors de la reconnaissance à vue. B. Entropie de déplacement pendant l'escalade en fonction de la force des doigts sur les voies verte (à gauche) et bleue (à droite).



Il apparaît que se rapprocher des limites de l'espace d'action accroît la complexité du regard et du comportement d'escalade, tandis que s'en éloigner la réduit (voir figure 1). Les résultats indiquent que lors de la reconnaissance à vue et de l'escalade de voies dont la difficulté augmente progressivement : les grimpeurs relativement faibles et très forts utilisent des schémas visuo-moteurs moins complexes ; les grimpeurs moyennement forts utilisent des schémas visuo-moteurs plus complexes. Cette interprétation est développée ci-dessous et illustrée par les données individuelles de trois participants (figure 5). Chaque participant présenté dans la figure 5 appartient à l'un des sous-groupes décrits précédemment. Plus précisément, nous avons sélectionné le grimpeur le plus faible, celui dont la force est la plus proche de la moyenne et le grimpeur le plus fort.

L'entropie de transition du regard indique que, lors de la reconnaissance de la voie, les grimpeurs les moins expérimentés l'ont examinée visuellement, passant d'une prise à l'autre selon un schéma de regard redondant et très répétitif. La matrice de transition de la figure 5A illustre ce phénomène, montrant que le comportement de transition du regard était généralement restreint, passant d'une prise à l'autre de manière séquentielle (c'est-à-dire en diagonale). Les grimpeurs les moins expérimentés n'ont pas été capables de percevoir des moyens d'adapter ou de modifier leur regard.

L'action lors de la reconnaissance de la voie a révélé un schéma de recherche visuelle simple. Leur incapacité générale à progresser sur la voie (c'est-à-dire que les grimpeurs les plus faibles ont chuté significativement plus tôt que les grimpeurs les plus forts) suggère qu'une fois qu'ils examinaient des prises situées au-delà de leurs limites d'affordance, ils répétaient des schémas de recherche visuelle (caractérisés par une redondance accrue) ou qu'ils interrompaient leur recherche. On peut également noter que, bien que sur la figure 5A, le grimpeur le plus faible ait passé plus de temps à observer les petites prises, cela n'a pas conduit à une recherche visuelle plus complexe (celle-ci est restée simple). La représentation visuelle de la trajectoire du regard lors de la reconnaissance (figure 5D) confirme ce schéma d'observation prise par prise. Le grimpeur le plus faible a parcouru la voie du début à la fin (ici : de gauche à droite). (Similaire à ce que Seifert, Cordier, Orth, Courtine et Croft²³ Cette stratégie de recherche, qualifiée d'ascendante, a donné des résultats cohérents avec la complexité de la recherche visuelle lors de l'épreuve d'escalade. Les grimpeurs les moins performants avaient tendance à chuter prématurément et brutalement, démontrant une faible capacité d'adaptation aux variations de taille des prises, ce qui se traduit par une faible entropie de déplacement de la hanche (illustrée par les données de trajectoire de la hanche de la figure 5D).

Des schémas de regard plus complexes ont été observés chez les grimpeurs de niveau moyennement élevé lors de la phase de prévisualisation. Ils avaient tendance à utiliser davantage

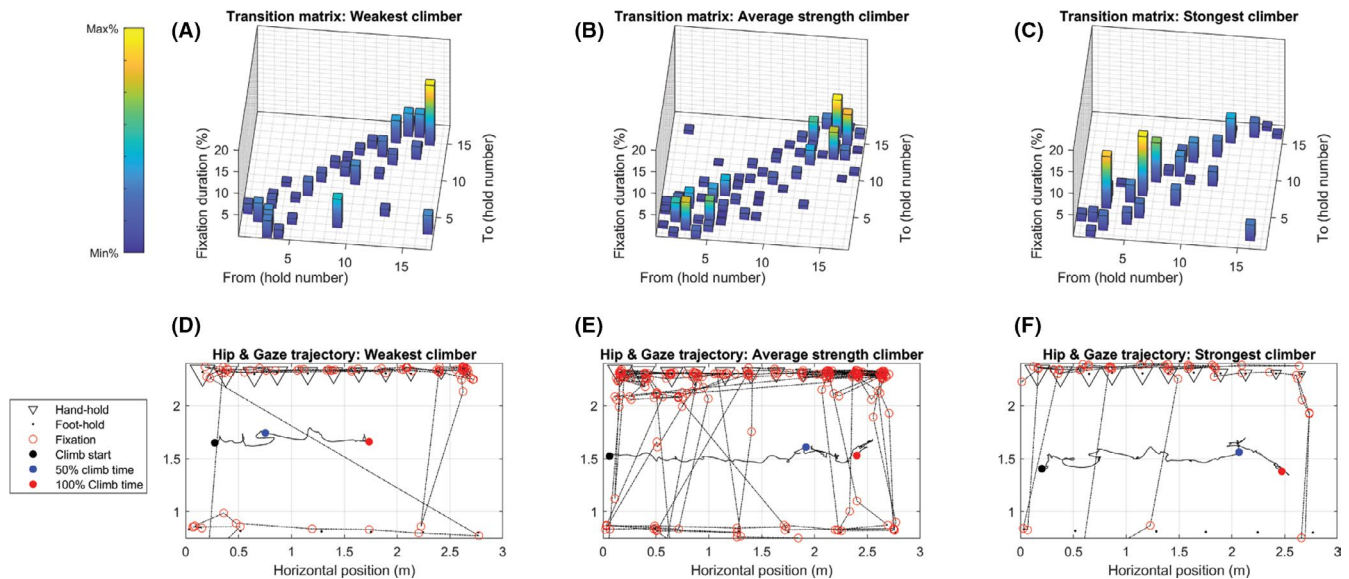


FIGURE 5 Les données individuelles du grimpeur le plus faible (colonne de gauche), du grimpeur de niveau moyen (colonne du milieu) et du grimpeur le plus fort (colonne de droite) sont présentées à titre d'exemple. La rangée supérieure illustre les transitions de fixation entre les prises lors de la prévisualisation. La hauteur des colonnes indique la durée relative des fixations, et leur distribution, leur prévisibilité. La rangée inférieure représente le parcours du regard lors de la prévisualisation et la trajectoire des hanches pendant l'ascension.

Les schémas de regard se diffusent en fixant le sol sur différentes prises, puis en utilisant des méthodes d'examen moins répétitives, suggérant une recherche visuelle plus exploratoire ou plus approfondie (voir figure 5B, matrice de transition centrale). Les fixations sur la matrice de transition sont plus espacées, ce qui reflète une entropie plus élevée. Toutefois, il n'est pas clair dans quelle mesure l'augmentation de l'entropie des transitions de regard pourrait refléter une tendance à explorer visuellement une plus grande variété de stratégies alternatives tout au long du parcours, ou si elle est localisée à des parties spécifiques de celui-ci.^{12,23} Le schéma de recherche plus complexe d'un grimpeur de niveau intermédiaire est illustré dans la figure 5E. Il semble se dégager une combinaison de différents schémas de recherche, où un mouvement de regard vers l'arrière et vers l'avant alterne avec un mouvement de regard des prises de main vers les prises de pied (Seifert, Cordier, Orth, Courtine, Croft).²³

(Ce phénomène a été qualifié de combinaison de stratégies en zigzag et de blocage). Lors de l'exercice d'escalade, tous les grimpeurs de force moyenne ont également chuté. De manière générale, plus les grimpeurs étaient forts, plus ils peinaient à maintenir le contact avec la paroi, ce qui entraînait une augmentation de l'entropie de déplacement. Ceci est particulièrement visible dans la seconde moitié de la trajectoire d'escalade de la figure 5E, où le déplacement devient de plus en plus complexe et sinueux.

Chez les individus très forts, l'itinéraire complet est largement à leur portée — puisqu'ils n'ont pas besoin d'adapter différentes techniques d'escalade pour réussir, leur complexité visuo-motrice est faible. Conformément à cette hypothèse, on a constaté que les trois grimpeurs les plus forts (qui ont également terminé l'itinéraire) présentaient une faible entropie du regard et des hanches. Le comportement des grimpeurs les plus forts a induit des relations curvilignes, qui auraient autrement été linéaires positives. De même, chez les grimpeurs les plus faibles, le comportement des grimpeurs les plus faibles était similaire.

Chez les grimpeurs les plus forts, le regard passait d'une prise à l'autre de manière simple et prévisible (figures 5C et 5F), contrairement à la recherche exploratoire des grimpeurs de niveau intermédiaire. Bien que les grimpeurs les plus faibles et les plus forts aient tous deux présenté un schéma linéaire, comme l'indiquent les matrices de transition étroites, le schéma de recherche du grimpeur le plus fort est plus fonctionnel. Alors que le grimpeur le plus faible effectuait une recherche très globale, examinant d'abord les prises de main, puis les prises de pied, le grimpeur le plus fort examinait les prises de main et de pied au cours des mêmes séquences de balayage, ce qui se traduisait par un schéma en zigzag.²³ La figure 5C indique également un temps de transition plus long entre les prises dans la partie facile de la voie, suggérant une stratégie de départ habituelle chez le grimpeur le plus fort (et soulignant l'importance de prendre en compte les qualités structurales de la recherche visuelle). Les grimpeurs les plus forts ont également réussi à franchir la voie avec une grande fluidité et une faible entropie de déplacement. Les grimpeurs expérimentés, évoluant dans leur zone de compétence, se déplacent de manière économe en énergie. Ceci peut être réalisé en déplaçant le centre de gravité de haut en bas, à la manière d'un pendule inversé, augmentant ainsi la variabilité verticale des hanches.^{26,36} À cet égard, la trajectoire des hanches illustrée à la figure 5F montre que le grimpeur le plus fort pouvait se permettre des mouvements amples et fluides en début d'ascension, tout en présentant une trajectoire plus contrainte vers la fin du parcours. La fluidité de l'ascension est confirmée par une faible entropie (c'est-à-dire que le chemin parcouru par rapport à l'enveloppe convexe est faible). Ceci suggère que les grimpeurs les plus forts ont pu s'appuyer efficacement sur leur stratégie de recherche initiale et n'ont pas eu à adapter une stratégie plus large.

un éventail de solutions à chaque prise, car le parcours ne les positionnait pas suffisamment près des limites de leurs possibilités.

En ce qui concerne les limitations, il convient de noter que les stratégies de recherche visuelle sont issues d'une analyse basée sur la fixation, qui repose sur certaines hypothèses discutables.² Une autre limite de cette étude concerne la conception du parcours. Afin d'examiner le rôle de la force des doigts dans le comportement visuo-moteur, le parcours a été conçu de telle sorte que cette force soit le facteur déterminant de la progression. Pour ce faire, une traversée a été privilégiée par rapport à une voie d'escalade verticale. De plus, les relations curvilignes observées reposent sur un nombre relativement restreint de grimpeurs. Bien que nous ayons démontré la cohérence de ces résultats sur deux parcours différents, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour les reproduire.

Jusqu'à présent, une question difficile à aborder dans la littérature a été de mesurer et de comprendre comment la variation dans la recherche visuelle, en particulier sous des contraintes changeantes, soutient la performance.² Nos données suggèrent que les capacités motrices des grimpeurs, en fonction de la difficulté des prises, influencent leurs mouvements oculaires et, vraisemblablement, leur capacité à capter des informations. À mesure que les grimpeurs apprennent à utiliser les prises en fonction de leurs capacités individuelles, la prévisualisation de la voie leur permet d'identifier plus précisément les zones difficiles. Dans les passages particulièrement complexes (ou à l'approche de la limite de leurs capacités), il peut être utile au grimpeur de s'attarder sur la zone et d'envisager un maximum de façons (non redondantes) de l'escalader. Même à proximité, mais au-delà de cette limite, la complexité visuo-motrice reste élevée, car le grimpeur s'efforce d'adapter efficacement ses mouvements à la situation. D'un point de vue pratique, cela suggère également que le développement d'un large répertoire de solutions motrices (c'est-à-dire une dégénérescence accrue) pourrait étendre la limite critique des capacités.⁶

Cette région (proche de la limite de l'affordance) a également été impliquée dans l'augmentation des opportunités d'apprentissage pour l'individu car elle stimule une adaptation qui se prolonge sur de plus longues périodes.^{21,37} Du fait d'une certaine modification de la façon dont les actions sont organisées pour réussir une tâche, une caractéristique marquante du comportement dans ces régions est la tendance de l'individu à accroître la variabilité de ses mouvements.^{22,38,39} Par conséquent, les recherches futures pourraient examiner comment la complexité visuo-motrice peut être utilisée comme indicateur du potentiel d'apprentissage pour la conception de tâches perceptivo-motrices (comme dans²⁷). Une autre question consiste à déterminer comment la force fonctionnelle favorise une plus grande variété d'actions, notamment l'adaptation à des problèmes de mouvement plus complexes ou difficiles. Par exemple, l'amélioration de la force fonctionnelle d'un individu accroît-elle sa capacité à surmonter des contraintes environnementales et liées à des tâches plus difficiles ? Et si oui (ce qui est vraisemblablement le cas), est-ce parce que la force fonctionnelle...

La force augmente-t-elle la variabilité des mouvements fonctionnels ? De plus, comment les blessures peuvent-elles influencer la complexité visuo-motrice ? Les changements observés peuvent-ils refléter de nouvelles stratégies découlant des modifications des capacités fonctionnelles qui peuvent accompagner une blessure ?⁴⁰ Enfin, il est particulièrement intéressant de comprendre comment la complexité de la recherche visuelle lors de la prévisualisation peut se traduire par une complexité motrice. Par exemple, il est possible que la complexité de la recherche visuelle indique la limite d'affordance préférée de l'individu, qui peut ou non correspondre à la limite critique. Dans ce cas, on pourrait supposer que la simulation/perception (c)ouverte peut étendre ou limiter la limite d'affordance critique.

5 | PERSPECTIVE

Les résultats suggèrent une relation curviligne entre les capacités d'action et le regard.⁴¹ La complexité de l'escalade est telle que, sur un même itinéraire : (a) les grimpeurs les moins expérimentés présentent un comportement visuo-moteur plus redondant (moins complexe) ; (b) les grimpeurs les plus expérimentés présentent un comportement visuo-moteur moins redondant (plus complexe) ; et (c) les grimpeurs très expérimentés présentent un comportement visuo-moteur plus redondant. La variabilité du comportement du regard peut refléter une organisation adaptative des stratégies comportementales en fonction des opportunités d'action perçues et exploitées par l'individu. La dynamique du regard associée à la préparation d'une voie d'escalade se traduit par une signature correspondante dans la dynamique comportementale observée lors de l'exécution de l'ascension.

En résumé, la complexité visuomotrice était positivement corrélée à la force des doigts lors d'activités proches des limites de performance individuelles. Les résultats de l'étude suggèrent que les grimpeurs tiennent compte des limites d'affordance lorsqu'ils recherchent des solutions aux problèmes d'escalade. La complexité du comportement visuomoteur semble être influencée par la sensibilité à la variation de la difficulté des prises en fonction de la force des doigts. Comprendre pourquoi les prises sont perçues comme (in)utilisables par un individu peut faciliter un processus d'apprentissage individualisé.

De plus, une meilleure intégration du renforcement musculaire et de l'apprentissage moteur peut mener à des pratiques pédagogiques plus innovantes pour chaque discipline. Par exemple, améliorer la force dans une variété de mouvements permettrait aux athlètes d'avoir plus d'options et donc une plus grande flexibilité à explorer lors de la recherche visuo-motrice. Ceci devrait accroître les opportunités de perception des affordances et, par conséquent, améliorer la performance.

Une autre option consiste à déterminer quelles activités d'entraînement peuvent accroître les capacités d'exploration visuo-motrices de l'individu. Par exemple, en escalade, l'amélioration de la récupération active pourrait permettre aux grimpeurs d'exploiter plus efficacement les opportunités de recherche visuelle aux points de repos. Ces mêmes principes peuvent être étendus à un large éventail de sports où l'exploration est liée à la résolution de problèmes moteurs dynamiques.

REMERCIEMENTS

Ce projet a bénéficié du soutien de la subvention Sportinnovator/ZonMw, numéro de projet 5380010208 attribuée à Dominic Orth.

CONFLIT D'INTÉRÊTS

Les auteurs ne déclarent aucun conflit d'intérêts.

ORCID

Marlène H. van Knobelndorff  <https://orcid.org/0000-0001-5164-4963> Nikki

G. van Bergen John van den  <https://orcid.org/0000-0002-7203-6446>
Kamp Ludovic Seifert  <https://orcid.org/0000-0002-3826-1973>

 <https://orcid.org/0000-0003-1712-5013>

Dominic Orth  <https://orcid.org/0000-0001-8844-3815>

RÉFÉRENCES

- Orth D, Davids K, Seifert L. Coordination en escalade : effet de l'habileté, de la pratique et de la manipulation des contraintes. *Médecine du sport*. 2016;46(2):255-268.
- Dicks M, Button C, Davids K, Chow JY, van der Kamp J. Garder un œil sur les mouvements bruyants : sur différentes approches de la recherche et de l'entraînement des compétences perceptivo-motrices. *Médecine du sport*. 2017;47(4):571-585.
- Vigouroux L, Quaine F. Force du bout des doigts et électromyographie des muscles fléchisseurs des doigts lors d'un exercice intermittent prolongé chez des grimpeurs d'élite et des individus sédentaires. *J Sports Sci*. 2006;24(2):181-186.
- Fuss FK, Weizman Y, Burr L, Niegl G. Évaluation de la difficulté de prise d'une prise d'escalade intelligente avec une pente croissante et une profondeur décroissante. *Technologie sportive*. 2013;6(3):122-129.
- Mukherjee M, Yentes JM. Variabilité du mouvement : une perspective sur le succès dans le sport, la santé et la vie. *Scand J Med Sci Sports*. 2018;28:758-759.
- Orth D, van der Kamp J, Memmert D, Savelsbergh G. Les actions motrices créatives émergent de la variabilité du mouvement. *Psychologie de la face*. 2017;8:1903.
- Östberg A, Roos E, Ekda H, Roos H. Force isocinétique des extenseurs du genou et performance fonctionnelle chez les joueuses de football en bonne santé. *Scand J Med Sci Sports*. 1998;8(5):257-264.
- Davids K, Glazier P, Araújo D, Bartlett R. Les systèmes de mouvement en tant que systèmes dynamiques : le rôle fonctionnel de la variabilité et ses implications pour la médecine du sport. *Médecine du sport*. 2003;33(4):245-260.
- Sanchez X, Lambert P, Jones G, Llewellyn DJ. Efficacité de l'inspection visuelle de la voie d'escalade avant l'ascension en escalade sportive en salle. *Scand J Med Sci Sports*. 2012;22(1):67-72.
- Boschker MS, Bakker FC, Michaels CF. Mémoire des caractéristiques fonctionnelles des murs d'escalade : perception des affordances. *J Mot Behav*. 2002;34(1):25-36.
- Pezzulo G, Barca L, Bocconi AL, Borghi AM. Quand les affordances s'insinuent dans votre esprit : avantages de la simulation motrice dans une tâche de mémoire effectuée par des grimpeurs novices et experts. *Cognition cérébrale*. 2010;73(1):68-73.
- Olsson CJ, Nyberg L. Imagerie motrice : si vous ne pouvez pas le faire, vous ne le penserez pas. *Scand J Med Sci Sports*. 2010;20(5):711-715.
- Fajen BR. Contrôle basé sur les affordances de l'action guidée visuellement. *Psychologie écologique*. 2007;19(4):383-410.
- Orth D, Davids K, Araújo D, Renshaw I, Passos P. Effets d'un défenseur sur la vitesse de course et la vitesse du ballon lors d'un centre au football. *Eur J Sport Sci*. 2014;14(sup1):S316-S323.
- Dicks M, Davids K, Button C. Différences individuelles dans le contrôle visuel de l'interception d'un penalty au football. *Sciences du mouvement humain*. 2010;29(3):401-411.
- Guadagnoli MA, Lee TD. Point de défi : un cadre pour conceptualiser les effets de diverses conditions de pratique dans l'apprentissage moteur. *J Mot Behav*. 2004;36(2):212-224.
- Rietveld E, Kiverstein J. Un riche paysage d'affordances. *Psychologie écologique*. 2014;26(4):325-352.
- Amca AM, Vigouroux L, Aritan S, Berton E. Effet de la profondeur de prise et de la technique de préhension sur les forces maximales des doigts en escalade. *J Sports Sci*. 2012;30(7):669-677.
- Zampagni ML, Brigadoi S, Schena F, Tosi P, Ivanenko YP. Contrôle idiosyncrasique du centre de masse chez les grimpeurs experts. *Scand J Med Sci Sports*. 2011;21(5):688-699.
- Seifert L, Komar J, Araújo D, Davids K. Dégénérescence neurobiologique : une propriété clé pour les adaptations fonctionnelles de la perception et de l'action aux contraintes. *Neurosci Biobehav Rev*. 2016;29:159-165.
- Warren WH. La dynamique de la perception et de l'action. *Revue psychologique*. 2006;113(2):358-389.
- Orth D, Davids K, Seifert L. Les contraintes représentant un régime méta-stable facilitent l'exploration pendant la pratique et le transfert d'apprentissage dans une tâche multi-articulaire complexe. *Sciences du mouvement humain*. 2018;57:291-302.
- Seifert L, Cordier R, Orth D, Courtine Y, Croft JL. Rôle des stratégies de prévisualisation de l'itinéraire sur la fluidité de l'escalade et les mouvements exploratoires. *PLoS One*. 2017;12(4):e0176306.
- Orth D, Davids K, Chow JY, Brymer E, Seifert L. Le répertoire comportemental influence le rythme et la nature de l'apprentissage en escalade : implications pour la conception individualisée de l'apprentissage en préparation à la participation aux sports extrêmes. *Psychologie de la face*. 2018;9:949.
- Shiferaw B, Downey L, Crewther D. Un examen de l'entropie du regard en tant que mesure de l'efficacité du balayage visuel. *Neurosci Biobehav Rev*. 2019;96:353-366.
- Orth D, Kerr G, Davids K, Seifert L. L'analyse des relations entre la régulation spatio-temporelle du mouvement et la performance d'actions discrètes révèle la fonctionnalité dans l'escalade experte. *Psychologie de la face*. 2017;8:1744.
- Di Stasi LL, Diaz-Piedra C, Rieiro H, et al. L'entropie du regard reflète la charge de travail chirurgicale. *Endoscopie chirurgicale*. 2016;30(11):5034-5043.
- Draper N, Giles D, Schöffel V, et al. Échelles de notation comparatives, analyses statistiques, descripteurs de grimpeurs et regroupement des capacités : déclaration de position de l'association internationale de recherche sur l'escalade. *Technologie sportive*. 2015;8(3-4):88-94.
- Cohen J. Un guide pratique sur la puissance. *Psychol Bull*. 1992;112:155-159.
- Fuss FK, Niegl G, Tan AM. Friction entre la main et différentes surfaces dans différentes conditions et son implication pour l'escalade sportive. *Eng Sport*. 2004;5(2):269-275.
- Senna GW, Willardson JM, Scudese E, et al. Effet de différents intervalles de repos inter-séries sur la performance d'exercices mono- et multi-articulaires avec des charges proches du maximum. *J Force Cond Res*. 2016;30(3):710-716.
- Donath L, Wolf P. Fiabilité de l'application de la force aux prises d'escalade instrumentées chez les grimpeurs d'élite. *J Appl Biomech*. 2015;31(5):377-382.
- Salvucci DD, Goldberg JH. Identification des fixations et des saccades dans les protocoles de suivi oculaire. Dans : Actes du Symposium 2000 sur la recherche et les applications du suivi oculaire ; 2000
- Ellis SR, Stark L. Dépendance statistique dans le balayage visuel. *Facteurs Hum*. 1986;28:421-438.
- McDonald JH. *Manuel de statistiques biologiques*, 3e éd. Baltimore, MD : Sparky House Publishing ; 2014.

36. Cordier P, Dietrich G, Pailhous J. Analyse harmonique d'un comportement moteur complexe. *Sciences du mouvement humain*. 1996;15(6):789-807.
37. Bruineberg J, Rietveld E. Auto-organisation, minimisation de l'énergie libre et prise optimale sur un champ d'affordances. *Neurosciences de l'humérus frontal*. 2014;8:599.
38. Kelso JAS. Multistabilité et métastabilité : comprendre la coordination dynamique dans le cerveau. *Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci*. 2012;376(1591):906-918.
39. Hristovski R, Davids K, Araújo D, Passos P. Émergence de nouveauté fonctionnelle induite par les contraintes dans les systèmes neurobiologiques complexes : une base pour la créativité dans le sport. *Dynamique non linéaire Psychologie Sciences de la vie*. 2011;15(2):175-206.
40. Lee MJC, Lloyd DG, Lay BS, Bourke PD, Alderson JA. Différents stimuli visuels affectent les stratégies de réorientation du corps lors des déplacements latéraux. *Scand J Med Sci Sports*. 2017;27(5):492-500.

Comment citer cet article :van Knobelsdorff MH, van Bergen NG, van der Kamp J, Seifert L, Orth D. La capacité d'action contraint la complexité visuo-motrice lors de la planification et de l'exécution de l'escalade à vue. *Scand J Med Sci Sports*. 2020;30:2485–2497. <https://doi.org/10.1111/sms.13789>